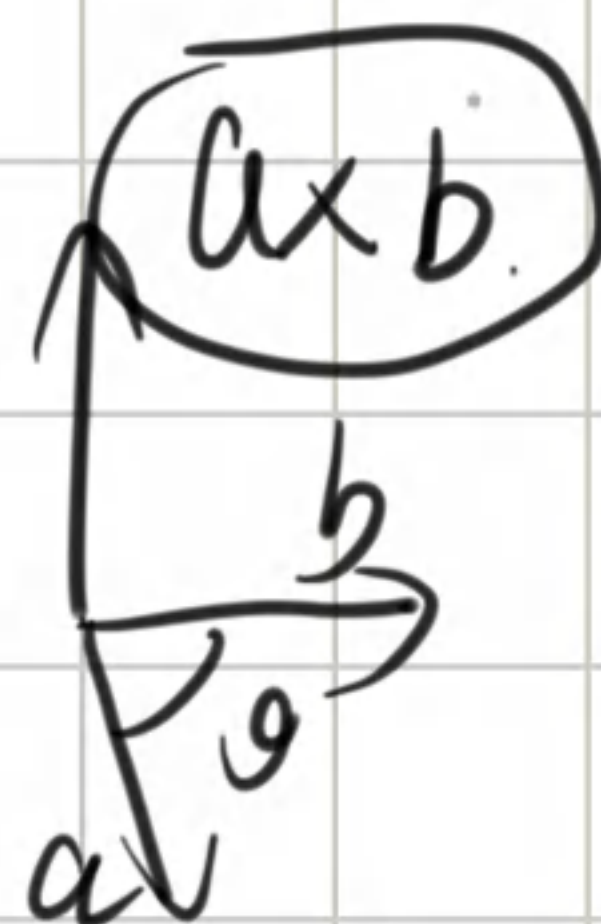


向量.

向量的数量积 / 内积 / 点积: $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$
三向量 $a \cdot b \cdot c$ 无意义!

向量的向量积 / 外积 / 叉积: $a \times b = |a||b|\sin\theta$
负交换律!!! 即 $a \times b = -b \times a$.



几何意义: $|a \times b| \rightarrow a, b$ 为邻边所构成的平行四边形的面积

$\Rightarrow$ 方向角: $r_n^0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ $[\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1]$

向量混合积: $[a, b, c] = (a \times b) \cdot c$ $\Rightarrow$ 表示平行六面体有向体积.

① 轮换性: $[a, b, c] = [b, c, a] = [c, a, b]$

$\hookrightarrow \alpha, \beta, \gamma$ 共面 $\Leftrightarrow$ 平行六面体 = 0.

② 对换性: $[a, b, c] = -[b, a, c] \dots$

③ $[a_1 + a_2, b, c] = [a_1, b, c] + [a_2, b, c]$

平面: $\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 & \text{易忘这种最简单的!!} \\ A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \end{cases}$

直线: $\begin{cases} \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t \Rightarrow \text{可换成参数式} \\ \text{或} \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D = 0 \end{cases} \end{cases}$

平面束: 看见平面过直线就想下平面束方程!!!

距离公式:

点到平面: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

点到直线: $d = \frac{|l \times \overrightarrow{MM_0}|}{|l|}$ (M_0 为直线外一点, M_1 为直线上一点)

异面直线: $d = \frac{[l_1, l_2, \overrightarrow{M_1M_2}]}{|l_1 \times l_2|}$

→ 计算公共法向量

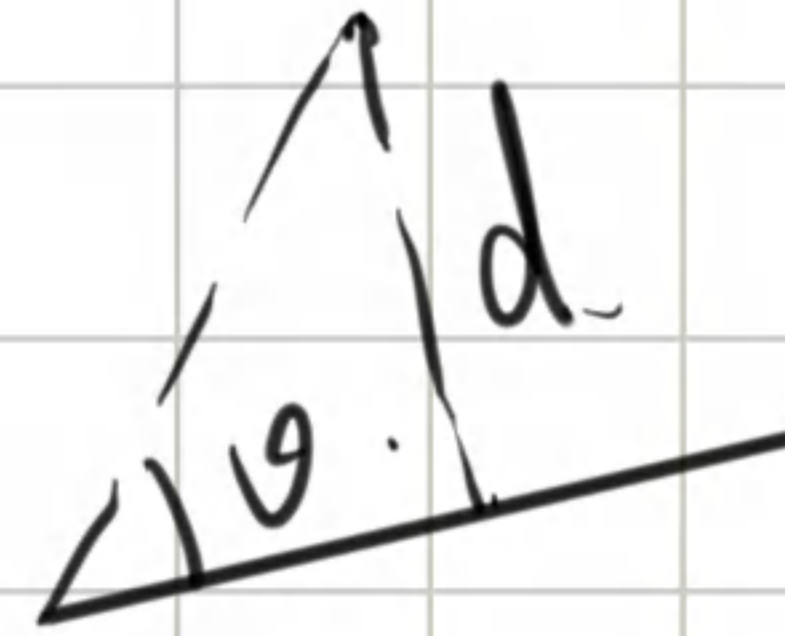
直线位置关系:

异面: $[l_1, l_2, \overrightarrow{M_1M_2}] \neq 0$ ★★
相交: $[l_1, l_2, \overrightarrow{M_1M_2}] = 0$ 且 $l_1 \nparallel l_2$

平行 $\Rightarrow l \cdot n = 0$, 且 $n \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \neq 0$

直线与平面:

相交 $\Rightarrow l \cdot n \neq 0$



平面与直线夹角: $\sin \theta = \frac{|l \cdot n|}{|l| |n|}$

平面夹角: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$

直线夹角: $\cos \theta = \frac{|l_1 \cdot l_2|}{|l_1| |l_2|}$

在坐标面上投影:

$$\begin{cases} xOy \text{ 面上, } z=0, \text{ 消 } z \\ xOz \text{ 面, } y=0, \text{ 消 } y \\ yOz \text{ 面, } x=0, \text{ 消 } x \end{cases}$$

$$f(x, y, z) = x^{yz} \text{ 是 } x^{(yz)} \\ \text{而不是 } (x^y)^z !!$$

旋转面:

① 绕谁谁不变.

② 若是 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases}$ 绕某轴旋转:

绕 x 轴: 到 x 距离不变, 即 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ d=\sqrt{\psi^2(t)+\omega^2(t)} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=d\cos\theta \\ z=d\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \text{消 } t, \theta \text{ 就可.}$$

e.g.: 求 $\begin{cases} y=a \\ z=kx \end{cases}$ 绕 z 轴转

则令 $x=t$. $\begin{cases} x=t \\ y=a \\ z=kt \end{cases} \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{t^2+a^2}$
 $x=t = \frac{z}{k} \Rightarrow x^2+y^2 = \frac{z^2}{k^2} + a^2$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

← 同理知偏导对 y .

多元函数

判断二重极限不存在的方法?

答 根据二重极限的定义, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在, 要求 $P(x,y)$ 以任何方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时, $f(x,y)$ 有相同的极限. 因此判定二重极限不存在, 常有下列两种方法:

(1) 选取 $P \rightarrow P_0$ 的一种方式, 通常取沿某条过 P_0 的直线或曲线趋于 P_0 , 按此方式极限 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 不存在;

(2) 找出 $P \rightarrow P_0$ 的两种方式, 通常取沿两条过 P_0 的直线或曲线 C_1, C_2 , 使得

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in C_1}} f(P) = A_1, \quad \lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in C_2}} f(P) = A_2,$$

且 $A_1 \neq A_2$.

求二重极限:

① 非0因子, 趋向代入

③ 极坐标代换.

⑤ 秒杀法: 前提 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^a y^b}{x^2 + y^2} = 0 \quad (a+b > 2)$

(无穷小 $\times$ 有界 = 无穷小)
② 整体代换 + 洛必达 / 无穷小替换

④ 夹逼-准则

二元函数连续性

去证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = f(x_0,y_0)$

偏导数:

可导: 即 $z = f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的两个偏导均存在.

若 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 邻域 G 内有连续二阶偏导 f''_{xy} 与 f''_{yx} , 则 $f''_{xy} = f''_{yx}$. 即二阶混合偏导在连续条件下与求导次序无关.

!!! 混合偏导连续必相等

与求导次序无关

!!! 混合偏导连续必相等

多元函数的微分:

全微分 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y$

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0) = A \\ f'_y(x_0,y_0) = B \end{cases}$$

$$\Rightarrow dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

判断可微的定义法:

$z = f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微 $\Leftrightarrow \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$

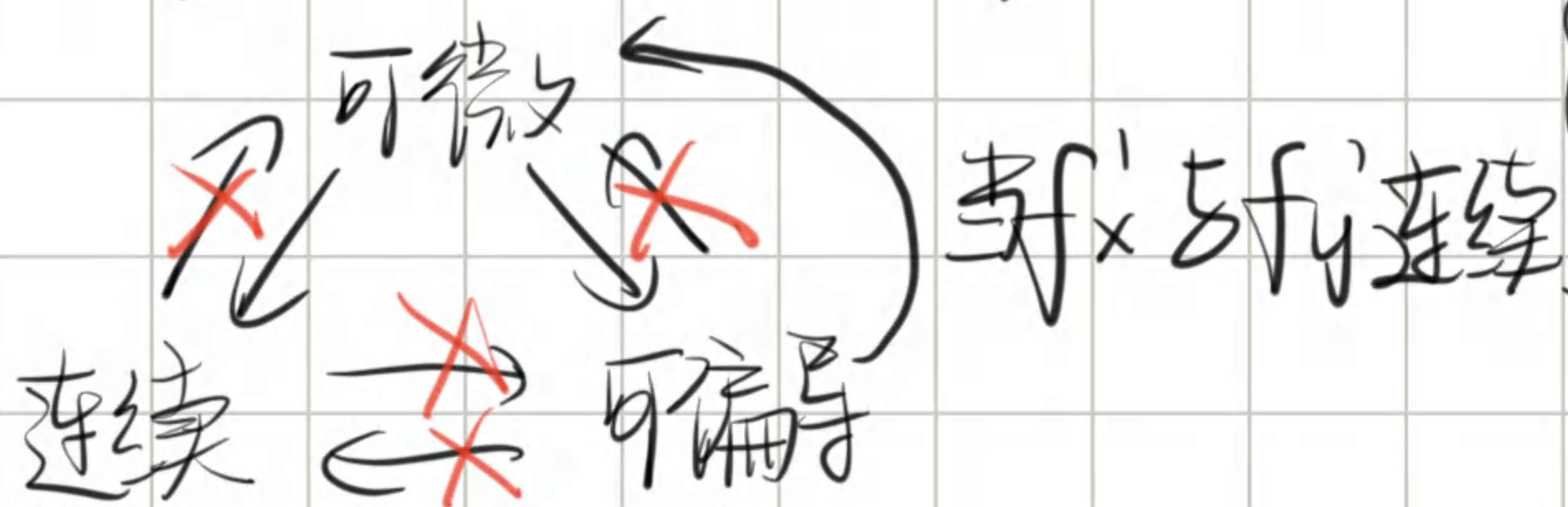
$$\text{即 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0 \quad \rightarrow \begin{cases} A = \frac{\partial z}{\partial x} \\ B = \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

什么时候用?? 分段求导用定义法

拉格朗日中值定理推广: [固定一个值]

$$f(x, y) - f(x_0, y) = f'_x(\xi, y) \cdot (x - x_0) \quad \xi \in (x_0, x)$$

重要关系:



由方程组确定的隐函数

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

两边同时 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 或 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 即可

隐函数求导:

若 $y = y(x)$ 是由 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数, 则 $F(x, y(x)) = 0$

$$z = F(x, y(x)) \Rightarrow dz = F'_x + F'_y \cdot y' = 0$$

$$\Rightarrow y'(x) = \frac{dy}{dx} = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} \quad (\text{当 } F'_y \neq 0 \text{ 时})$$

$$\text{同样若 } F'_x(x, y) \neq 0, \quad x = x(y) \Rightarrow x'_y = \frac{dx}{dy} = - \frac{F'_y(x, y)}{F'_x(x, y)}$$

若 $F'_z(x, y, z) \neq 0, F(x, y, z) = 0$ 确定了 $z = z(x, y)$ 的函数.

$$\text{则 } F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

几何应用:

① 空间曲线的切线与法平面

$$\Rightarrow \text{隐式方程: } \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{切向量} \downarrow$$

$$T_0(x_0, y_0, z_0) = \left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix} \right)$$

② 曲面的切平面与法线

$$\vec{n} (F'_x, F'_y, F'_z)$$

方向导数, 梯度.

方向导数: 若 $u=f(x,y,z)$ 在 $P(x,y,z)$ 可微

则函数在 P 沿 $\vec{l}$ 的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

$$(\vec{l}(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma))$$

$$\text{即 } \frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot \vec{l}$$

梯度: 沿梯度方向函数变化率最大 (即方向导数最大值)

$$|\text{grad} u| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}$$

隐函数存在定理

若函数在某邻域连续且偏导数不为0即可表示为其他变量函数

一个函数对某个变量的偏导数等于0 $\Leftrightarrow$ 函数与该变量无关

$$\text{增量: } \Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$\rightarrow$ 若不可微???

$$\vec{l}(\cos \alpha, \cos \beta)$$

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + l \cos \alpha, y_0 + l \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{l}$$

这里就没有偏导的事了!!!
 $\downarrow$ 和可微那区分一下

二元函数极值

极值存在必要条件: $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$

点: (x_0, y_0)

极值存在的充分条件:

$$A = f''_{xx} \quad B = f''_{xy} \quad C = f''_{yy}$$

$$\textcircled{1} B^2 - AC < 0 \begin{cases} A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \\ A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} B^2 - AC > 0 \Rightarrow \text{非极值}$$

$$\textcircled{3} B^2 - AC = 0 \Rightarrow \text{退化}$$

条件极值:

已知 $g(x, y, z) = 0$, 求 $w = f(x, y, z)$ 极值

$$\Rightarrow L(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

若有多条件: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

重积分:

二重: 性质: $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$

(D_1, D_2 无公共内点)

(积分不等式) 单调性: 若在 D 上总有 $f(x, y) \leq g(x, y)$
 $\Rightarrow \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$

$$\Rightarrow \left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

估值不等式: M 与 m 为 $f(x, y)$ 在 D 中最大值与最小值, σ 为 S_D .

$$\Rightarrow m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma \quad (\text{有时候有用!})$$

中值定理:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int(\xi, \eta) \sigma$$

中值定理应用:

设 $z = 4 + 5m^2x + y^2$, 求 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} e^z dx dy$, 其中 $D_r = x^2 + y^2 \leq r^2$

$\because e^z = e^{4+5m^2x+y^2}$ 在 $D_r: x^2+y^2 \leq r^2$ 上连续, 则存在 D_r 内一点 (ξ, η) 使

$$\iint_{D_r} e^z dx dy = \pi r^2 e^{4+5m^2\xi+\eta^2}$$

$$\text{当 } r \rightarrow 0 \text{ 时有 } (\xi, \eta) \rightarrow (0, 0) \Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} e^z dx dy = e^4$$

二重积分计算:

① x 型 $\rightarrow$ 定 x 穿 y

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

$\rightarrow$ 穿谁平行于谁

② y 型 $\rightarrow$ 定 y 穿 x

③ 对称性

$\left\{ \begin{array}{l} D \text{ 关于 } x \text{ 轴对称} \\ 0, f(x, y) \text{ 是 } y \text{ 奇函数} \\ 2 \iint_{D_{\text{半}}} f(x, y) dx dy, \text{ 是 } y \text{ 偶} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} D \text{ 关于 } y \text{ 轴对称} \\ 0, f(x, y) \text{ 是 } x \text{ 奇函数} \\ 2 \iint_{D_{\text{半}}} f(x, y) dx dy, \text{ 是 } x \text{ 偶} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ 面积元 $r \cdot dr d\theta$

④ 极坐标 $\rightarrow$ 定 θ 穿 r  (射线穿 r)

⑤ 坐标变换计算 = 重积分.

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f[x(u,v), y(u,v)] |J(u,v)| du dv.$$

e.g. 计算 $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, D 由 x 轴, y 轴与直线 $x+y=1$ 所围.

$$\text{令 } u=x+y, v=y, \text{ 则 } x=u-v, y=v$$

$$\Rightarrow D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq u$$

$$\therefore \iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy = \int_0^1 du \int_0^u \cdot J \cdot e^{\frac{v}{u}} dv = \frac{e-1}{2}$$

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

三重积分:

计算 ① 投影法 (先 1 后 z)

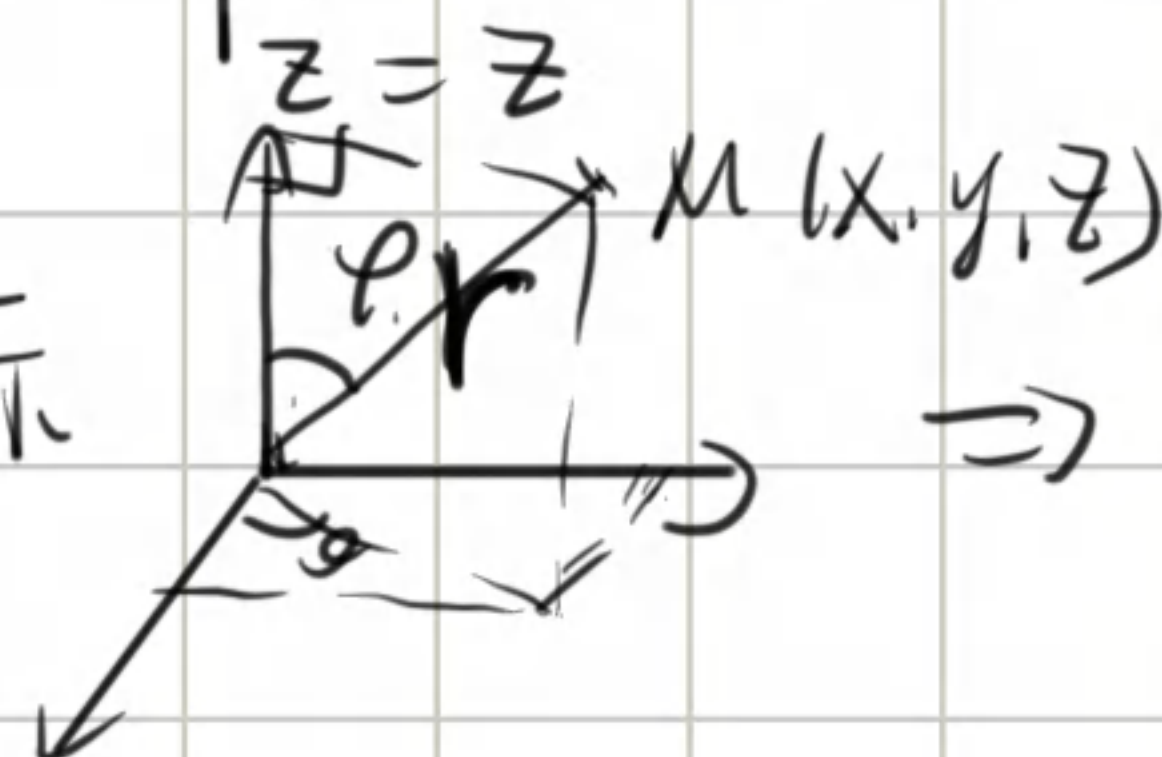
$\rightarrow$ 定 x, y 穿 z .

② 平面截割法 (先 z 后 1).

$\rightarrow$ 定 z 穿 $1, z$.

③ 柱面坐标: $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases} \rightarrow dV=rdrd\theta dz$

④ 球面坐标



$$\Rightarrow \begin{cases} x=r\sin\phi\cos\theta \\ y=r\sin\phi\sin\theta \\ z=r\cos\phi \end{cases} \Rightarrow dV=r^2\sin\phi dr d\phi d\theta$$

中值定理: $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = f(\xi, \eta, \zeta) V$ (V 为 Ω 体积).

重积分应用:

① 曲面面积: $S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma$

$\hookrightarrow z = f(x, y)$ 曲面在 xOy 上投影

同理 $x = g(y, z) \Rightarrow S = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + g_y^2(y, z) + g_z^2(y, z)} d\sigma$

② 质心: $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$

$\rightarrow \bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dv$

密度/面积

对平面薄片 $\mu(x, y)$ 同理

④ 转动惯量

密度 $\rho(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \\ I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dv \\ I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dv \end{cases}$

补充: 对于面密度为常数 ρ 的薄板, 对直线 $Ax + By + C = 0$ 的转动惯量为

$$I = \rho \iint_D \frac{(Ax + By + C)^2}{A^2 + B^2} dx dy$$

③ 引力:

考虑空间一物体对于物体外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量的质点的引力问题. 设物体占有空间有界闭区域 Ω , 它在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z)$, 并假定 $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续.

在物体任取一点 $M(x, y, z)$ 及包含该点的一直径很小的闭区域 dv . 把这小闭区域看作一个质点, 其质量元素为 ρdv , 它对位于 P_0 处的单位质量的质点的引力元素为

$d\mathbf{F} = (dF_x, dF_y, dF_z)$

三次方!!!

三次方!!!

$$= \left(\frac{x - x_0}{r^3} G \rho dv, \frac{y - y_0}{r^3} G \rho dv, \frac{z - z_0}{r^3} G \rho dv \right),$$

式中, G 为引力常数, $\rho = \rho(x, y, z)$, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, dF_x , dF_y , dF_z 为引力元素 $d\mathbf{F}$ 在三个坐标轴上的分量. 将 dF_x , dF_y , dF_z 在 Ω 上分别作三重积分, 即可得 F_x, F_y, F_z .

对弧长的曲线积分: $\rightarrow$ 无正负之分!!!

线密度为 $\mu=f(x,y)$ 的曲线物体质量. 质量元 $dm=f(x,y)ds$

计算:
$$\begin{cases} ds=\sqrt{1+y^2}dx \\ ds=\sqrt{x'^2+y'^2}dt \\ ds=\sqrt{r^2(\theta)+r'(\theta)^2}d\theta \end{cases}$$

先代后算 $\star$ 偶倍奇零

轮换对称性!!!

即有轮换对称性时

$$\oint_T x ds = \oint_T y ds = \oint_T z ds = \frac{1}{3} \oint_T (x+y+z) ds$$

$$\oint_T x^2 ds = \oint_T y^2 ds = \oint_T z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_T (x^2+y^2+z^2) ds$$

e.g. 计算空间曲线积分: $\oint_T z+y^2 ds$, 其中 T 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

$\uparrow$ 用轮换对称性做简单

对坐标的曲线积分:

$$\vec{F} = \{P(x,y), Q(x,y)\} \Rightarrow dw = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

(L 为有向弧段!!! $\rightarrow$ 注意起点与终点)

格林公式:

$$\oint_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

正向? $\rightarrow$ 人沿曲线走, PA 部分在左手边.

区域面积怎么算? $\rightarrow S_D = \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy$

积分与路径无关: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \Leftrightarrow \oint_C Pdx + Qdy = 0$

$\Leftrightarrow$ 存在 $u(x,y)$ 使 $du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$

对面积的曲面积分 $\rightarrow$ 无正负之分

$\Leftrightarrow$ 求面密度为 $\mu=f(x,y,z)$ 的曲面 Σ 的质量

计算: 一投二代三计算

$z=z(x,y), ds=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$, 同时算其余两个.

$\hookrightarrow$ 投影到 xoy 面

化简手段: 先代后算 偶倍奇零

轮换对称性: $\iint_{\Sigma} x^2 ds = \iint_{\Sigma} y^2 ds = \iint_{\Sigma} z^2 ds = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2+y^2+z^2) ds$

$$\iint_{\Sigma} x ds = \iint_{\Sigma} y ds = \iint_{\Sigma} z ds$$

对坐标的曲面积分: $\Rightarrow$ 表示流量

计算: 一投二代三计算

e.g. $\iint_{\Sigma} R(x,y,z) dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y)) dxdy$

化简手段: 先代后算

这没有偶倍奇零!!!

② 两类曲线积分关系: $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) ds$

其中 $\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ 为 Σ 在 (x,y,z) 处法向量的方向余弦

③ 高-投影法: $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{D_{xy}} \{P, Q, R\} \vec{n} dxdy$

其中 $\vec{n} = \pm \{-z'_x, -z'_y, 1\}$. 上侧为正, 下侧为负

高斯公式:

$$\oint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy \\ = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv.$$

外"+", 内"-"

- ① Σ 封闭. 若不封闭则加面使之封闭
- ② 若 P, Q, R 中含奇点, 要挖出!

斯托克斯公式: $\rightarrow$ 右手规则

$$\oint_{\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \iint_{\Sigma} \text{rot } A \cdot \vec{n} \, ds$$

$\rightarrow$ 所取辅助面单位法向量

$\rightarrow$ 为辅助面

$$\left[\text{rot } A = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \right]$$

无穷级数.

常数项级数:

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 反之发散.

常见:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \begin{cases} |q| \geq 1, \text{ 发散} \\ |q| < 1, \text{ 收敛} \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^q} \begin{cases} q \leq 1, \text{ 发散} \\ q > 1, \text{ 收敛} \end{cases}$$

$$\text{收} \pm \text{收} = \text{收} \quad \text{发} \pm \text{收} = \text{发} \quad \text{发} \pm \text{发} = ?$$

在级数中, 加项, 减项, 改变有限项, 级数收敛性不变.
若级数收敛 $\Rightarrow$ 则加括号后仍收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件 (不充分!)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

审敛法:

必须是正项级数!!!

① $\{s_n\}$ 单调有上界

② 对 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 有 $u_n \leq v_n$

$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} & \text{(大收敛小收敛)} \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散} & \text{(小发则大发)} \end{cases}$

③ 对 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = l \Rightarrow \begin{cases} l < 1, \text{ 收敛} \\ l > 1, \text{ 发散} \\ l = 1, \text{ 失效} \end{cases}$

$\begin{cases} \text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = l > 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = +\infty \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \\ \text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l \geq 0 \text{ (} p > 1 \text{), 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \end{cases}$

④ 对 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l \Rightarrow \begin{cases} l < 1, \text{ 收敛} \\ l > 1, \text{ 发散} \\ l = 1, \text{ 失效} \end{cases}$

交错级数:

莱布尼兹判别法:

设 $u_n > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数.

设交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 满足 $\begin{cases} \text{① } \{u_n\} \text{ 单调} \\ \text{② } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{则 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{ 收敛}$
(必要条件!)

绝对收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛.

条件收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

幂级数:

阿贝尔定理:

$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在 } x=x_0 \text{ 处收敛, 则 } -|x_0| < x < |x_0| \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 绝对收敛} \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在 } x=x_0 \text{ 处发散, 则 } x > |x_0| \text{ 或 } x < -|x_0| \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 发散} \end{cases}$

求解收敛半径:

①公式法: 对 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

$\Rightarrow$ 级数的收敛半径为 $\frac{1}{l}$ (一定是倒数!!!)

②判别法. 缺项级数只能用这个

$$\text{令 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1 \Rightarrow -R < x < R.$$

和函数与幂级数展开

常记: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

重要!!!

等比级数的和函数: $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$

常用和函数

① $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

② $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

$$\Rightarrow S(x) = -\ln(1-x)$$

$$\int S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{x}{1-x} \Rightarrow S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

极坐标区域面积:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

(1) 设 a, b, c 为非零常数, 且 $au_n + bv_n + cw_n = 0$, 则在 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 中只要有两个级数是收敛的, 另一个必收敛.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散.

(3) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 绝对收敛 (提示: $\left| \frac{u_n}{n} \right| \leq \frac{1}{2} \left(u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$).

(4) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 不定 (反例: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散).

(5) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 不定 (反例: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散).

(6) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 不定 (反例: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散).

(7) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ 不定 (反例: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ 收敛, 但 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散).

(8) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ (偶数项), $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$ (奇数项) 不定 (反例: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛, 但是其奇数项和偶数项都发散).

(9) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛 (收敛级数任意加括号所得的新级数仍收敛, 且和不变).

(10) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 不定 (反例: $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + \dots = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ 收敛, 但 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$ 发散).

(11) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}) \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1} \text{ 收敛,} \\ \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1}) \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n - \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1} \text{ 收敛.} \end{cases}$

(12) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}$ 不定 (反例: $u_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}, u_n u_{n+1} = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = -\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$, 级数发散).

公式如卜:

$$(1) \int k dx = kx + C (k \text{ 是常数});$$

$$(2) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C (\mu \neq -1);$$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

说明: $x > 0 \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \ln x + C$; $x < 0$, $[\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}(-x)' = \frac{1}{x} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \ln(-x) + C$

C. 所以 $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

$$(4) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C;$$

$$(5) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C;$$

$$(6) \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(7) \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(8) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(9) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$(10) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

$$(11) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C;$$

$$(12) \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(13) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$(14) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C;$$

$$(15) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C;$$

$$(16) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C;$$

$$(17) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C;$$

$$(18) \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(19) \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$(20) \int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C;$$

$$(21) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C (a > 0);$$

$$(22) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$